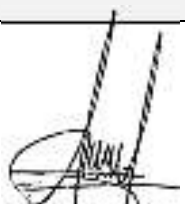




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB2132

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Pemrograman Desktop	IFKB2132	3	2	01 Februari 2024
Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan		
 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 Budin, S.T., M.Kom.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 2. Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien. 3. Mampu merancang dan menganalisa algoritma untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah-kaidah pemrograman yang kuat, serta mampu mengaplikasikan model-model pemrograman yang mendasari berbagai bahasa pemrograman yang ada, serta mampu memilih Bahasa pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai. 4. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip: perancangan dan pembangunan perangkat lunak dengan metode perencanaan, rekayasa kebutuhan, perancangan, pengimplementasian, pengujian, dan menghasilkan produk perangkat lunak yang memenuhi berbagai parameter kualitas secara teknis			

	maupun manajerial, dan berdaya guna serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip: pembuatan program sederhana dalam Bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, pembuatan aplikasi web, aplikasi desktop dan aplikasi mobile, pembuatan basis data sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks pengembangan perangkat lunak secara umum. 5. Menguasai prinsip-prinsip pembuatan suatu algoritma dan berbagai macam konsep bahasa pemrograman. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi		
	<table border="1"> <tr> <td>CP-MK</td><td></td></tr> </table> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar sistem grafika dan <i>graphics pipeline</i> dalam pustaka grafika. 2. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan program grafik sederhana, berdasarkan contoh. 3. Mahasiswa mampu membuat program grafik yang memanfaatkan World Windows dan Viewport. 4. Mahasiswa mampu membuat program aplikasi grafik interaktif sederhana. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan vector tools. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep geometri, representasi, dan transformasi objek. 7. Mahasiswa mampu membuat program grafik yang melibatkan konsep transformasi objek. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemodelan objek menggunakan Polygonal Meshes. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hirarki dalam pemodelan objek 2D dan 3D. 10. Mahasiswa mampu menerapkan konsep 3D viewing ke dalam program grafik. 11. Mahasiswa mampu menerapkan konsep rendering ke dalam program grafik. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep raster display. 13. Mahasiswa mampu menerapkan konsep penggambaran kurva dan permukaan ke dalam program grafik. 14. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 15. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	CP-MK	
CP-MK			
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah yang bahas mengenai pembuatan aplikasi grafis interaktif baik materi maupun praktek dalam mendesain objek tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna di dunia nyata dengan menggunakan library OpenGL, Direct 3D dan sebagainya.		
Pokok Bahasan MK	1. Pengenalan VB.NET: Memahami dasar-dasar bahasa pemrograman VB.NET, termasuk sintaksis, variabel, tipe data, dan struktur kontrol.		

	2. Database dan Akses Data: Mempelajari cara menghubungkan aplikasi desktop dengan database, khususnya menggunakan MySQL atau SQL Server. Ini melibatkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data. 3. Pembuatan Aplikasi Berbasis Desktop: Menggunakan VB.NET untuk membangun aplikasi desktop yang berjalan di atas .NET Framework. Ini melibatkan desain antarmuka pengguna (UI), pengaturan event, dan logika bisnis. 4. Pengelolaan Form dan Kontrol: Memahami cara mengelola form, tombol, label, input, dan komponen lainnya dalam aplikasi desktop. 5. Pemrograman Berorientasi Objek (OOP): Memahami konsep OOP, seperti kelas, objek, warisan, polimorfisme, dan enkapsulasi. 6. Praktikum Pembuatan Aplikasi Berbasis Desktop: Melakukan latihan praktis dalam membangun aplikasi desktop sederhana menggunakan VB.NET.		
Pustaka	Utama:		
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom., T. Sutojo, S.Si., M. Kom. , Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Konsep Grafika Komputer, Penerbit Andi, 2016 3. Sumanta Guha, Computer Graphics Through OpenGL From Theory to Experiments, CRC Press, 2018 4. Zekson Arizona Matondang, Tonni Limbong, Lamhot Sitorus, Pengantar Grafika Komputer, Yayasan Kita Menulis, 2020		
	Pendukung:		
	1. Griffiths, D. (2020). Head First Programming. O'Reilly Media. 2. Sweigart, A. (2021). Automate the Boring Stuff with Python. No Starch Press. 3. Matthes, E. (2022). Python Crashkurs. No Starch Press.		
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras	
	Power Point, Microsoft Visual Studio.Net	Laptop, LCD Projector, Whiteboard, Spidol	
Tim Dosen			
Mata Kuliah Prasyarat			

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari SWEBOK	- Penguasaan materi - Tes lisan	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu memahami konsep vb.net	Mahasiswa mengetahui dan memahami terkait bahasa pemrograman vb.net	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Perkembangan dari bhs.pemrg. berbasis DOS & Windows - Perkembangan VB - Keuntungan menggunakan VB - Istilah-istilah (Even Driven, GUI, DDE, OLE, DLL, Active X) - Jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat dengan VB - Pembuatan dan pengembangan VB (design, write code, create & call procedure, test & debug,	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					convert to runtime version, prepare distribute)	
2	Mahasiswa mengetahui cara memasang, mengoperasikan, dan mengenal interface dari Visual Basic	Mahasiswa mengetahui dan memahami: -	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Instalasi Kebutuhan perangkat komputer - Cara menjalankan VB - Mengenal Interface dalam VB (Menu, Toolbar, Form, Window Code, Toolbox, Project Explorer, Window Propertis, Window Form Layout, Window Immediate)	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan form pada visual basic	Mahasiswa mengetahui dan memahami: -	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan	- Form dan Propertinya. - cara mendesain Form	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	menggunakan beberapa Toolbox seperti Label, Text Box, dan Command Button	
4	Mahasiswa mengetahui proyek dengan menggunakan visual basic dan mengenal dasar-dasar kode pada visual basic.	Mahasiswa mengetahui dan memahami: -	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Proyek-proyek VB : - Jenis-jenis Proyek - Memilih Proyek - Komponen-komponen proyek - Project Explorer Window - Dasar-dasar VB Code - Window Code - Procedures - Sub Procedures : - General Procedure - Event Procedure	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Function Procedure	
5	Mahasiswa mengenal variabel, konstanta tipe data dan operator dalam visual basic	Mahasiswa mengetahui dan memahami: -	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Pengertian Variabel, syarat penamaan - variabel dan cara mendefinisikannya (DIM, GLOBAL, REDIM, DEFTYPE) - Pengertian konstanta, syarat penamaan konstanta dan cara pendefinisianannya : CONST - Jenis Tipe data dalam VB: % : Integer & : Long Integer ! : Single precision # : Double precision	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- \$: String - (none) : Byte - (none) : Date - (none) : Object - (none) : variant - user define - Operator relational : <, <=, >, >=, <>, =	
6, 7	Mahasiswa memahami struktur kontrol pada visual basic	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menjelaskan : -	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Pengkondisian - If... Then... - If... Then... Else - Select... Case - Perulangan - For - Do - While	5%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa memahami tentang Dialog Box dan Menu pada visual basic	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu membuat: -	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Statement MsgBox dan Function MsgBox - Function InputBox	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Pembuatan menu	
10, 11	Mahasiswa memahami penggunaan database pada visual basic	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu membuat: -	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Database dalam VB - Penggunaan Visual Data Manager - Membuat interface Front End secara manual - Membuat Interface menggunakan Wizard	10%
12	Mahasiswa mampu mengelola file pada visual basic	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan membuat pengelolaan file pada visual basic	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Menampilkan File - Menyaring file - Menampilkan file pada program - Proses penyimpanan file	10%
13	Mahasiswa mampu mengintegrasikan aplikasi visual basic dengan aplikasi lain	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu membuat:	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS,	- Integrasi dengan Microsoft Office	15%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				PA : 1 SKS)		
14, 15	Mahasiswa mampu membuat aplikasi dengan visual basic dengan database	Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu membuat:	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Tanya jawab, Penugasan (Te : 2 SKS, PA : 1 SKS)	- Aplikasi database dalam VB	20%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0

$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0